

Nama: Anindya Zhafira Yusoh
NIM: 12030123120071
Mata Kuliah: Pengkodean dan Pemrograman
Kelas: E
Dosen: Dr. Totok Dewayanto, S.E., M.Si., Akt.

Database Perpustakaan

Perintah yang diberikan kepada GPT berupa: “Buat sistem perpustakaan lengkap dengan ERD, database dan struktur tabel dari databasenya”

ERD

Sistem perpustakaan terdiri dari beberapa entitas utama:

- Anggota
- Buku
- Peminjaman
- Pengembalian
- Petugas
- Transaksi

Setelah membuat ERD, kita mendefinisikan struktur database dalam bentuk tabel-tabel. Setiap tabel memiliki Primary Key (PK) sebagai identitas unik dan Foreign Key (FK) untuk menghubungkan tabel satu dengan lainnya. Contohnya, tabel peminjaman memiliki `id_anggota` dan `id_buku` sebagai FK untuk menautkan data peminjaman dengan anggota dan buku.

1. Tabel anggota (Member)		
Nama Kolom	Tipe Data	Keterangan
<code>id_anggota</code>	INT (Primary Key, Auto Increment)	ID unik anggota perpustakaan
<code>nama</code>	VARCHAR(100)	Nama anggota
<code>email</code>	VARCHAR(100) (UNIQUE)	Email anggota
<code>alamat</code>	TEXT	Alamat anggota
<code>nomor_telepon</code>	VARCHAR(15) (UNIQUE)	Nomor telepon anggota
<code>tanggal_daftar</code>	DATE (Default: CURRENT_DATE)	Tanggal pendaftaran anggota

2. Tabel buku (Book)		
Nama Kolom	Tipe Data	Keterangan
<code>id_buku</code>	INT (Primary Key, Auto Increment)	ID unik buku
<code>judul</code>	VARCHAR(255)	Judul buku
<code>penulis</code>	VARCHAR(100)	Nama penulis
<code>penerbit</code>	VARCHAR(100)	Penerbit buku
<code>tahun_terbit</code>	YEAR	Tahun terbit buku
<code>kategori</code>	VARCHAR(50)	Kategori buku
<code>stok</code>	INT (Default: 1)	Jumlah stok buku tersedia

3. Tabel peminjaman (Loan)

Nama Kolom	Tipe Data	Keterangan
id_peminjaman	INT (Primary Key, Auto Increment)	ID unik peminjaman
id_anggota	INT (Foreign Key ke anggota.id_anggota)	ID anggota yang meminjam buku
id_buku	INT (Foreign Key ke buku.id_buku)	ID buku yang dipinjam
tanggal_pinjam	DATE (Default: CURRENT_DATE)	Tanggal peminjaman
tanggal_kembali	DATE	Tanggal pengembalian (jika sudah dikembalikan)
status	ENUM('Dipinjam', 'Dikembalikan') (Default: 'Dipinjam')	Status peminjaman

4. Tabel pengembalian (Return)

Nama Kolom	Tipe Data	Keterangan
id_pengembalian	INT (Primary Key, Auto Increment)	ID unik pengembalian
id_peminjaman	INT (Foreign Key ke peminjaman.id_peminjaman)	ID peminjaman yang dikembalikan
tanggal_dikembalikan	DATE (Default: CURRENT_DATE)	Tanggal pengembalian
denda	DECIMAL(10,2) (Default: 0)	Jumlah denda jika ada keterlambatan

5. Tabel petugas (Staff)

Nama Kolom	Tipe Data	Keterangan
id_petugas	INT (Primary Key, Auto Increment)	ID unik petugas
nama	VARCHAR(100)	Nama petugas
email	VARCHAR(100) (UNIQUE)	Email petugas
nomor_telepon	VARCHAR(15) (UNIQUE)	Nomor telepon petugas
password	VARCHAR(255)	Password login petugas

6. Tabel transaksi (Transaction)

Nama Kolom	Tipe Data	Keterangan
id_transaksi	INT (Primary Key, Auto Increment)	ID unik transaksi
id_petugas	INT (Foreign Key ke petugas.id_petugas)	ID petugas yang mencatat transaksi
id_anggota	INT (Foreign Key ke anggota.id_anggota)	ID anggota yang melakukan transaksi
id_buku	INT (Foreign Key ke buku.id_buku)	ID buku yang terlibat dalam transaksi
jenis_transaksi	ENUM('Peminjaman', 'Pengembalian')	Jenis transaksi yang dilakukan
tanggal_transaksi	DATETIME (Default: CURRENT_TIMESTAMP)	Waktu transaksi dilakukan

Kemudian jalankan XAMPP, lalu aktifkan Apache dan MySQL. Buka phpMyAdmin di browser. Lalu Buat database “perpustakaan_db”. Jalankan skrip SQL yang telah dibuat untuk membuat tabel.

The screenshot shows the phpMyAdmin interface for a database named 'perpustakaan_db'. The left sidebar shows the database structure, and the main area displays a list of tables with their respective actions and details.

Tabel	Tindakan	Baris	Jenis	Penyortiran	Ukuran	Beban
anggota	[Icons]	0	InnoDB	utf8mb4_general_ci	48.0 KB	-
buku	[Icons]	0	InnoDB	utf8mb4_general_ci	16.0 KB	-
peminjaman	[Icons]	0	InnoDB	utf8mb4_general_ci	48.0 KB	-
pengembalian	[Icons]	0	InnoDB	utf8mb4_general_ci	32.0 KB	-
petugas	[Icons]	0	InnoDB	utf8mb4_general_ci	48.0 KB	-
transaksi	[Icons]	0	InnoDB	utf8mb4_general_ci	64.0 KB	-
6 tabel	Jumlah	0	InnoDB	utf8mb4_general_ci	256.0 KB	0 B

1. Anggota

-- Tabel Anggota

```
CREATE TABLE anggota (  
  id_anggota INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  nama VARCHAR(100) NOT NULL,  
  email VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL,  
  alamat TEXT NOT NULL,  
  nomor_telepon VARCHAR(15) UNIQUE NOT NULL,  
  tanggal_daftar DATE DEFAULT CURRENT_DATE  
);
```



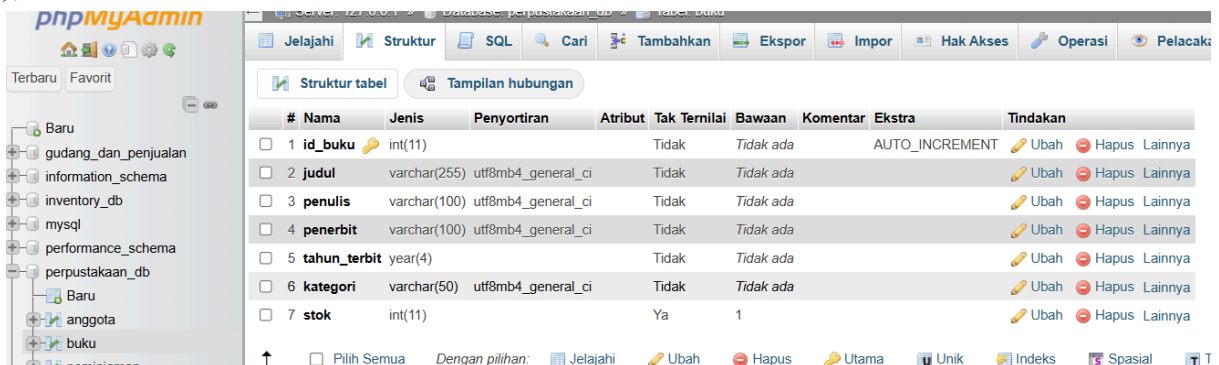
The screenshot shows the phpMyAdmin interface with the 'anggota' table selected in the 'perpustakaan_db' database. The 'Struktur tabel' tab is active, displaying the table's structure. The table has 6 columns: id_anggota (int(11), primary key, auto-increment), nama (varchar(100)), email (varchar(100), unique), alamat (text), nomor_telepon (varchar(15), unique), and tanggal_daftar (date, default current date).

#	Nama	Jenis	Penyortiran	Atribut	Tak Terilai	Bawaan	Komentar	Ekstra	Tindakan
1	id_anggota	int(11)			Tidak	Tidak ada		AUTO_INCREMENT	Ubah Hapus Lainnya
2	nama	varchar(100)	utf8mb4_general_ci		Tidak	Tidak ada			Ubah Hapus Lainnya
3	email	varchar(100)	utf8mb4_general_ci		Tidak	Tidak ada			Ubah Hapus Lainnya
4	alamat	text	utf8mb4_general_ci		Tidak	Tidak ada			Ubah Hapus Lainnya
5	nomor_telepon	varchar(15)	utf8mb4_general_ci		Tidak	Tidak ada			Ubah Hapus Lainnya
6	tanggal_daftar	date			Ya	curdate()			Ubah Hapus Lainnya

2. Buku

-- Tabel Buku

```
CREATE TABLE buku (  
  id_buku INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  judul VARCHAR(255) NOT NULL,  
  penulis VARCHAR(100) NOT NULL,  
  penerbit VARCHAR(100) NOT NULL,  
  tahun_terbit YEAR NOT NULL,  
  kategori VARCHAR(50) NOT NULL,  
  stok INT DEFAULT 1  
);
```



The screenshot shows the phpMyAdmin interface with the 'buku' table selected in the 'perpustakaan_db' database. The 'Struktur tabel' tab is active, displaying the table's structure. The table has 7 columns: id_buku (int(11), primary key, auto-increment), judul (varchar(255)), penulis (varchar(100)), penerbit (varchar(100)), tahun_terbit (year(4)), kategori (varchar(50)), and stok (int(11), default 1).

#	Nama	Jenis	Penyortiran	Atribut	Tak Terilai	Bawaan	Komentar	Ekstra	Tindakan
1	id_buku	int(11)			Tidak	Tidak ada		AUTO_INCREMENT	Ubah Hapus Lainnya
2	judul	varchar(255)	utf8mb4_general_ci		Tidak	Tidak ada			Ubah Hapus Lainnya
3	penulis	varchar(100)	utf8mb4_general_ci		Tidak	Tidak ada			Ubah Hapus Lainnya
4	penerbit	varchar(100)	utf8mb4_general_ci		Tidak	Tidak ada			Ubah Hapus Lainnya
5	tahun_terbit	year(4)			Tidak	Tidak ada			Ubah Hapus Lainnya
6	kategori	varchar(50)	utf8mb4_general_ci		Tidak	Tidak ada			Ubah Hapus Lainnya
7	stok	int(11)			Ya	1			Ubah Hapus Lainnya

3. Peminjaman

-- Tabel Peminjaman

```
CREATE TABLE peminjaman (  
  id_peminjaman INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  id_anggota INT NOT NULL,  
  id_buku INT NOT NULL,  
  tanggal_pinjam DATE DEFAULT CURRENT_DATE,  
  tanggal_kembali DATE,  
  status ENUM('Dipinjam', 'Dikembalikan') DEFAULT 'Dipinjam',  
  FOREIGN KEY (id_anggota) REFERENCES anggota(id_anggota) ON DELETE  
  CASCADE,  
  FOREIGN KEY (id_buku) REFERENCES buku(id_buku) ON DELETE CASCADE  
);
```



#	Nama	Jenis	Penyortiran	Atribut	Tak Terilai	Bawaan	Komentar	Ekstra	Tindakan
1	id_peminjaman	int(11)			Tidak	Tidak ada		AUTO_INCREMENT	Ubah Hapus Lainnya
2	id_anggota	int(11)			Tidak	Tidak ada			Ubah Hapus Lainnya
3	id_buku	int(11)			Tidak	Tidak ada			Ubah Hapus Lainnya
4	tanggal_pinjam	date		Ya		curdate()			Ubah Hapus Lainnya
5	tanggal_kembali	date		Ya		NULL			Ubah Hapus Lainnya
6	status	enum('Dipinjam', 'Dikembalikan')		Ya		Dipinjam			Ubah Hapus Lainnya

4. Pengembalian

-- Tabel Pengembalian

```
CREATE TABLE pengembalian (  
  id_pengembalian INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  id_peminjaman INT NOT NULL,  
  tanggal_dikembalikan DATE DEFAULT CURRENT_DATE,  
  denda DECIMAL(10,2) DEFAULT 0,  
  FOREIGN KEY (id_peminjaman) REFERENCES peminjaman(id_peminjaman) ON  
  DELETE CASCADE  
);
```



#	Nama	Jenis	Penyortiran	Atribut	Tak Terilai	Bawaan	Komentar	Ekstra	Tindakan
1	id_pengembalian	int(11)			Tidak	Tidak ada		AUTO_INCREMENT	Ubah Hapus Lainnya
2	id_peminjaman	int(11)			Tidak	Tidak ada			Ubah Hapus Lainnya
3	tanggal_dikembalikan	date		Ya		curdate()			Ubah Hapus Lainnya
4	denda	decimal(10,2)		Ya		0.00			Ubah Hapus Lainnya

5. Petugas

-- Tabel Petugas

```
CREATE TABLE petugas (  
  id_petugas INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  nama VARCHAR(100) NOT NULL,  
  email VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL,  
  nomor_telepon VARCHAR(15) UNIQUE NOT NULL,  
  password VARCHAR(255) NOT NULL  
);
```



The screenshot shows a database management interface with a tree view on the left and a table structure editor on the right. The tree view shows a database named 'perpustakaan_db' with several tables, including 'petugas'. The table structure editor shows the following columns:

#	Nama	Jenis	Penyortiran	Atribut	Tak Terilai	Bawaan	Komentar	Ekstra	Tindakan
1	id_petugas	int(11)			Tidak	Tidak ada		AUTO_INCREMENT	Ubah Hapus Lainnya
2	nama	varchar(100)	utf8mb4_general_ci		Tidak	Tidak ada			Ubah Hapus Lainnya
3	email	varchar(100)	utf8mb4_general_ci		Tidak	Tidak ada			Ubah Hapus Lainnya
4	nomor_telepon	varchar(15)	utf8mb4_general_ci		Tidak	Tidak ada			Ubah Hapus Lainnya
5	password	varchar(255)	utf8mb4_general_ci		Tidak	Tidak ada			Ubah Hapus Lainnya

6. Transaksi

-- Tabel Transaksi

```
CREATE TABLE transaksi (  
  id_transaksi INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  id_petugas INT NOT NULL,  
  id_anggota INT NOT NULL,  
  id_buku INT NOT NULL,  
  jenis_transaksi ENUM('Peminjaman', 'Pengembalian') NOT NULL,  
  tanggal_transaksi DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
  FOREIGN KEY (id_petugas) REFERENCES petugas(id_petugas) ON DELETE  
  CASCADE,  
  FOREIGN KEY (id_anggota) REFERENCES anggota(id_anggota) ON DELETE  
  CASCADE,  
  FOREIGN KEY (id_buku) REFERENCES buku(id_buku) ON DELETE CASCADE  
);
```



The screenshot shows a database management interface with a tree view on the left and a table structure editor on the right. The tree view shows a database named 'perpustakaan_db' with several tables, including 'transaksi'. The table structure editor shows the following columns:

#	Nama	Jenis	Penyortiran	Atribut	Tak Terilai	Bawaan	Komentar	Ekstra	Tindakan
1	id_transaksi	int(11)			Tidak	Tidak ada		AUTO_INCREMENT	Ubah Hapus Lainnya
2	id_petugas	int(11)			Tidak	Tidak ada			Ubah Hapus Lainnya
3	id_anggota	int(11)			Tidak	Tidak ada			Ubah Hapus Lainnya
4	id_buku	int(11)			Tidak	Tidak ada			Ubah Hapus Lainnya
5	jenis_transaksi	enum('Peminjaman', 'Pengembalian')	utf8mb4_general_ci		Tidak	Tidak ada			Ubah Hapus Lainnya
6	tanggal_transaksi	datetime			Ya	current_timestamp()			Ubah Hapus Lainnya